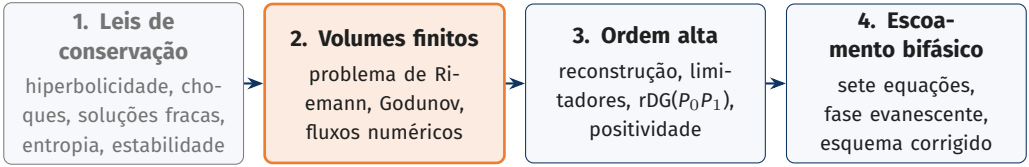
Volumes finitos: upwind, Godunov e solvers de Riemann aproximados

Minicurso de métodos numéricos para leis de conservação — Encontro 2 de 4

Prof. Dr. Ulisses A. Maciel Neto
Projeto ATOMIC — Meta 2 (CTMSP / Ibmec-SP)

Outubro de 2026

Os quatro encontros



- No Encontro 1 vimos *o que* se quer aproximar: o balanço integral, as ondas, os choques e a entropia. Hoje construímos *a ferramenta*: o fluxo numérico na face.
- Tudo o que vem depois (ordem alta, bifásico) usa o fluxo de hoje como peça básica: o Encontro 3 muda o que se entrega ao fluxo, não o fluxo.

Roteiro de hoje

1. Volumes finitos e upwind: o esquema, o fluxo numérico e a sua dissipação
2. O problema de Riemann: Burgers (choque, rarefação, caso sônico) e Euler
3. O método de Godunov: reconstruir, evoluir, fazer a média
4. O solver de Roe: linearizar na face; correção de entropia; positividade; outros fluxos em uma linha
5. Síntese e exercício para o próximo encontro

Fio condutor: a física entra num único lugar, o fluxo na face. Dados u_L e u_R, qual é $\widehat{F}(u_L, u_R)$? Upwind responde no caso linear, Godunov responde sempre, Roe responde quase sempre e mais barato.

Volumes finitos e upwind

Parte 1

O esquema de volumes finitos

Esquema conservativo de volumes finitos (explícito, três pontos)

Células $K_j = [x_{j-1/2}, x_{j+1/2}]$ de largura h, médias $\bar{u}_j^n \approx \frac{1}{h}\int_{K_j} u(x, t^n)\,\mathrm{d}x$, passo Δt:

$$\bar{u}_j^{n+1} = \bar{u}_j^n - \frac{\Delta t}{h}\left(\widehat{F}_{j+1/2}^n - \widehat{F}_{j-1/2}^n\right), \qquad \widehat{F}_{j+1/2}^n = \widehat{F}\left(\bar{u}_j^n, \bar{u}_{j+1}^n\right),$$

com **fluxo numérico** $\widehat{F}(u_L, u_R)$ consistente, $\widehat{F}(u,u) = f(u)$, e contínuo nos dois argumentos.

- É a forma integral do Encontro 1 com uma única aproximação: o fluxo médio na face durante o passo, trocado por uma função dos dois estados vizinhos.
- Somando em j, os fluxos interiores cancelam: conservação discreta exata, logo choques na velocidade certa (Lax–Wendroff, Encontro 1).
- Contornos por **células fantasma**: transmissivo copia a vizinha, periódico envolve, parede reflete a velocidade. Passo: $\Delta t = \mathrm{CFL}\cdot h/\max_j|\lambda|_{\max}$, com $\mathrm{CFL} \le 1$.

Intuição. Dois esquemas de volumes finitos só diferem na resposta a uma pergunta: quanto atravessa a face quando os dois lados discordam? Esquema *é* fluxo numérico.

Todo fluxo numérico é “média central mais dissipação”

Forma viscosa de um fluxo numérico

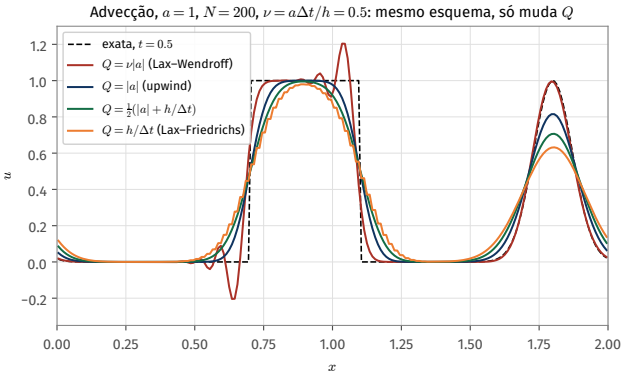
$$\widehat{F}(u_L, u_R) = \underbrace{\tfrac{1}{2}\big[f(u_L) + f(u_R)\big]}_{\text{média central}} - \underbrace{\tfrac{1}{2}\,Q\,(u_R - u_L)}_{\text{dissipação numérica}}, \qquad Q = \text{coeficiente de viscosidade numérica.}$$

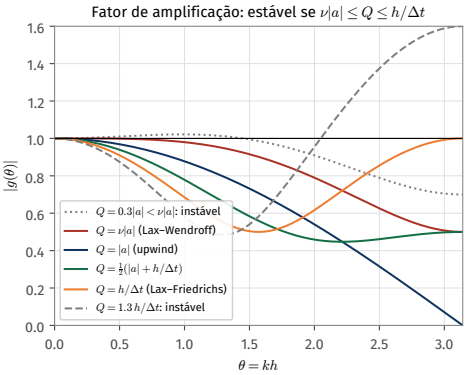
fluxo	Q (advecção, $f = au$)
central	0: instável (explícito)
Lax–Wendroff	$\nu\lvert a\rvert$: ordem 2, oscila
upwind	$\lvert a\rvert$: o menor Q sem oscilações
Lax–Friedrichs	$h/\Delta t$: o maior Q estável
Rusanov	$\max\{\lvert f'(u_L)\rvert, \lvert f'(u_R)\rvert\}$
Godunov, Roe	o que as ondas pedem (Partes 3 e 4)

- Na advecção, Q *é* a viscosidade da equação modificada (Encontro 1): estável sse $\nu|a| \le Q \le h/\Delta t$, sem extremos novos sse $|a| \le Q \le h/\Delta t$.
- Esquemas que não criam extremos (*monótonos*) são TVD e convergem para a solução de entropia (Harten, Hyman e Lax, 1976; Crandall e Majda, 1980): é a teoria que fica nos bastidores de tudo o que segue.

Escolher o fluxo é escolher quanta viscosidade pôr em cada face: pouca oscila ou explode, muita borra. A física das ondas diz o mínimo necessário.

O “botão” da dissipação: de Lax–Wendroff a Lax–Friedrichs





Mesmo dado, mesmo esquema, só muda Q ($\nu = 0.5$). À esquerda: $Q = \nu|a|$ oscila; $Q = |a|$ é o mais nítido que não oscila; $Q = h/\Delta t$ é o mais borrado. À direita, $|g(\theta)|$: abaixo de $\nu|a|$ ou acima de $h/\Delta t$ há modos com $|g| > 1$ e o esquema explode.

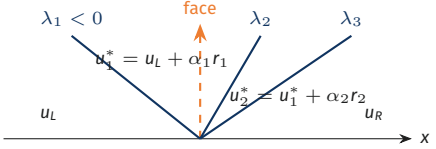
Upwind como fluxo numérico: cada onda tem o seu lado

Fluxo upwind

Advecção, $f = au$: $\widehat{F} = a^+ u_L + a^- u_R$, com $a^\pm = \frac{1}{2}(a \pm |a|)$; isto é, $Q = |a|$. Sistema linear $u_t + Au_x = 0$, $A = R\Lambda R^{-1}$, $|A| = R|\Lambda|R^{-1}$:

$$\widehat{F} = A^+ u_L + A^- u_R = \tfrac{1}{2} A\,(u_L + u_R) - \tfrac{1}{2}|A|\,(u_R - u_L).$$

- Decompondo o salto em ondas, $u_R - u_L = \sum_p \alpha_p r_p$ ($\alpha = R^{-1}\Delta u$), o fluxo é $f(u_L)$ mais as ondas que vão para a esquerda: $\widehat{F} = f(u_L) + \sum_{\lambda_p < 0} \lambda_p \alpha_p r_p$.
- É a solução *exata* do problema de Riemann linear lida na face: upwind é Godunov no caso linear.
- Escalar não linear com f' de sinal fixo: $f(u_L)$ ou $f(u_R)$. Se f' troca de sinal entre u_L e u_R (Burgers, $u_L < 0 < u_R$), nenhum dos dois serve: é o **ponto sônico**, Parte 2.



Intuição. $|A|$ dissipa cada onda com a sua própria $|\lambda_p|$: nem mais, nem menos. Rusanov usa $\max_p |\lambda_p|$ em todas e borra as ondas lentas (o contato em Euler, as ondas de α no bifásico). Upwind é olhar para a célula de onde cada onda vem.

O problema de Riemann

Parte 2

Burgers: choque ou rarefação, e o caso sônico

Solução do problema de Riemann para f convexa

- $u_L > u_R$: **choque**, $u = u_L$ se $x < st$ e u_R se $x > st$, com $s = \frac{f(u_R)-f(u_L)}{u_R-u_L}$ (Burgers: $s = \frac{u_L+u_R}{2}$).
- $u_L < u_R$: **rarefação**, $u = u_L$ se $x < f'(u_L)\,t$, u_R se $x > f'(u_R)\,t$ e $f'(u) = x/t$ no leque (Burgers: $u = x/t$).

Fluxo de Godunov para Burgers

O valor na face é $u^{\mathrm{RP}}(0)$, a solução em $x/t = 0$:

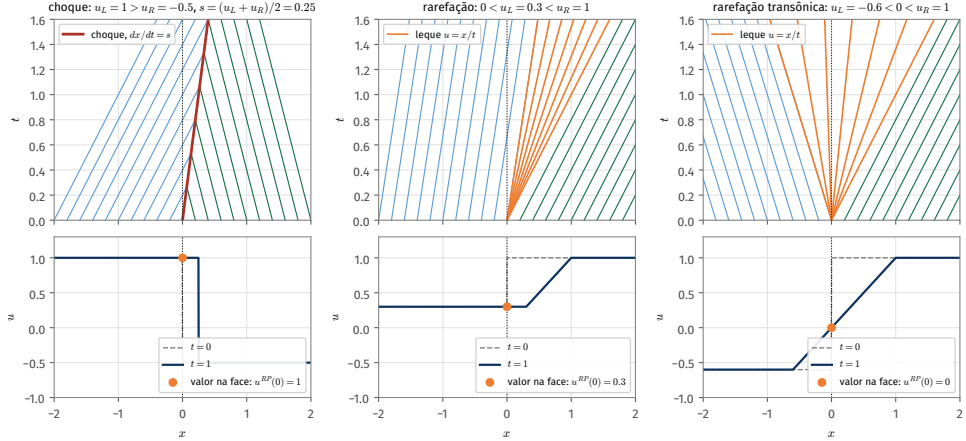
$$\widehat{F}^{\mathrm{G}}(u_L, u_R) = \max\left\{f(u_L^+), f(u_R^-)\right\},$$

com $u^+ = \max(u, 0)$ e $u^- = \min(u, 0)$. (Caso convexo geral: $\min_{[u_L,u_R]} f$ se $u_L \le u_R$, $\max_{[u_R,u_L]} f$ se $u_L > u_R$.)

situação (Burgers)	estado na face	fluxo
$u_L > u_R$, $s > 0$	u_L	$f(u_L)$
$u_L > u_R$, $s < 0$	u_R	$f(u_R)$
$0 \le u_L < u_R$	u_L	$f(u_L)$
$u_L < u_R \le 0$	u_R	$f(u_R)$
$u_L < 0 < u_R$ (sônico)	0	$f(0) = 0$

Intuição. No caso sônico a face está *dentro* do leque, onde a característica está parada: o valor lido não é u_L nem u_R. É aqui que o upwind ingênuo e o Roe sem correção erram.

Os três problemas de Riemann de Burgers



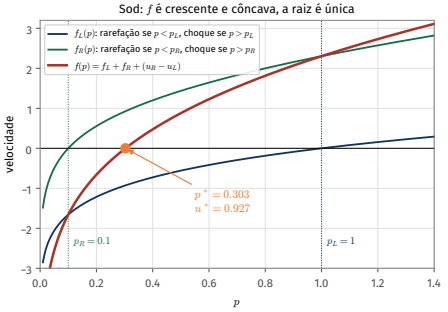
Em cima, características e onda no plano x–t; embaixo, a solução em $t = 1$ e o valor lido na face $x = 0$ (ponto laranja), que define o fluxo de Godunov $f(u^{\mathrm{RP}}(0))$. No caso transônico as características divergem da face e o valor lido é o ponto sônico, $u = 0$.

Euler: a solução exata cabe numa equação escalar

- Três ondas: a 1-onda ($u - c$) e a 3-onda ($u + c$), choque ou rarefação cada, e o contato no meio. Na região *estrela*, p^* e u^* são os mesmos dos dois lados; $\rho_L^* \neq \rho_R^*$.
- Cada onda externa liga u^* a p^*: $u^* = u_L - f_L(p^*) = u_R + f_R(p^*)$, com f_K dada por Rankine–Hugoniot (se choque) ou pelo invariante de Riemann (se rarefação). Igualando:

$$f(p^*) \equiv f_L(p^*) + f_R(p^*) + (u_R - u_L) = 0.$$

- f é crescente e côncava: Newton converge em 3–5 iterações. Depois u^* sai de f_L, f_R, e a solução é amostrada em x/t. Fórmulas em Toro (cap. 4) e no script `riemann_exato.py` fornecido.
- Sod (Encontro 1): $p^* = 0.303$, $u^* = 0.927$; é assim que a "exata" das figuras é calculada.

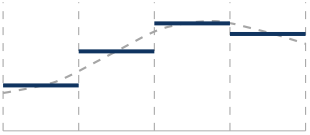


O esquema usa da solução exata um único valor, em $x/t = 0$; o custo é um Newton por face e por passo.

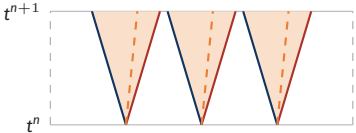
O método de Godunov

Parte 3

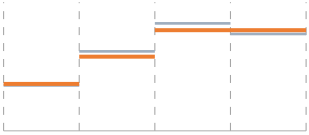
Godunov (1959): reconstruir, evoluir, fazer a média



(a) reconstruir: $\tilde{u}^n(x) = \bar{u}_j{}^n$ em K_j



(b) evoluir: um problema de Riemann por face; as ondas não chegam às faces vizinhas (CFL ≤ 1)



(c) média: $\bar{u}_j{}^{n+1} = \frac{1}{h}\int_{K_j} \tilde{u}(x, t^{n+1})\,\mathrm{d}x$

1. **Reconstruir**: das médias $\bar{u}_j{}^n$, a função constante por célula.
2. **Evoluir**: resolver *exatamente* a lei de conservação com esse dado durante Δt: uma sequência de problemas de Riemann, um por face.
3. **Média**: projetar $\tilde{u}(\cdot, t^{n+1})$ de volta em constantes por célula.

Intuição. O único erro do método está na média: a evolução é exata. Projetar perde informação, e é isso que aparece como difusão numérica. Ordem alta (Encontro 3) é *reconstruir melhor* antes de evoluir.

O método de Godunov: definição e propriedades

Fluxo de Godunov

Seja $u^{\mathrm{RP}}(x/t; u_L, u_R)$ a solução de entropia do problema de Riemann com estados u_L e u_R:

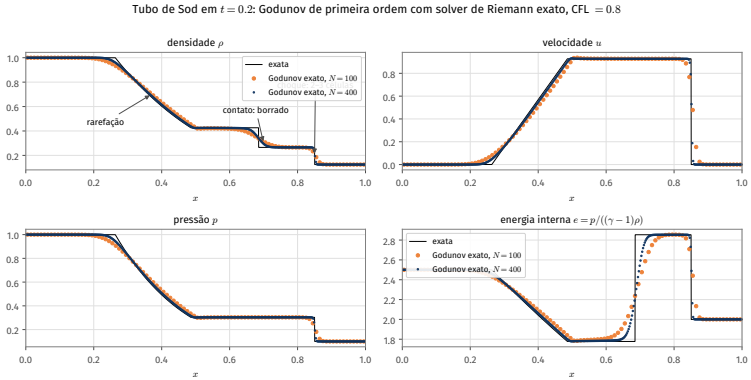
$$\widehat{F}^{\mathrm{G}}(u_L, u_R) = f\big(u^{\mathrm{RP}}(0; u_L, u_R)\big).$$

Como a solução de Riemann depende só de x/t, na face ela vale $u^{\mathrm{RP}}(0)$ durante todo o passo: o fluxo médio sai *exato* enquanto as ondas das faces vizinhas não chegam (CFL ≤ 1).

- Advecção: upwind. Sistema linear: upwind por onda. Burgers: a fórmula do $\max / \min$. Euler: o solver exato da Parte 2.
- Não cria extremos novos, respeita a entropia (abre a rarefação certa, Encontro 1) e, em sistemas, é o padrão-ouro de primeira ordem.
- Primeira ordem: borra contatos como todo esquema de ordem 1. Godunov (1959) provou também que *qualquer* esquema linear sem extremos novos é no máximo de ordem 1: daí os limitadores do Encontro 3.
- Custo: um problema de Riemann exato por face e por passo (Newton, em Euler).

Godunov responde à pergunta da face do único modo fiel: deixa a física decidir. Roe tenta dar a mesma resposta mais barato.

Godunov no tubo de Sod: o que a primeira ordem faz com cada onda



Choque: 2–3 células e não piora com o tempo (as características convergem para ele e o recomprimem). Contato: borrado e cada vez mais largo, porque nada o comprime: é um salto apenas transportado, como o degrau da advecção. Rarefação: boa. Dobrar *N* reduz o erro, mas menos que pela metade.

O solver de Roe

Parte 4

Por que aproximar, e a ideia de Roe (1981)

- O exato custa um Newton por face e passo; com gás real (IAPWS) nem há forma fechada, e nas sete equações a solução exata nem é conhecida.
- O esquema só usa $u^{\mathrm{RP}}(0)$, e a média apaga o resto: basta um fluxo "certo o bastante".
- Ideia: trocar $f'(u)$ por uma matriz *constante* $\widehat{A}(u_L, u_R)$ na face e resolver o problema de Riemann *linear* exatamente (Parte 1).

Intuição. Roe pergunta: "qual matriz constante faria (u_L, u_R) obedecer a Rankine–Hugoniot?" Com ela, a face vê um problema linear que já carrega a velocidade certa do choque.

Matriz de Roe

$\widehat{A}(u_L, u_R)$ é uma matriz de Roe para o fluxo f se

(i) $\widehat{A}\,(u_R - u_L) = f(u_R) - f(u_L)$ (Rankine–Hugoniot exata);

(ii) tem autovalores reais e autovetores independentes;

(iii) $\widehat{A}(u, u) = f'(u)$ (consistência).

- Consequência de (i): num choque ou contato isolado de velocidade s, $\widehat{A}\Delta u = s\Delta u$, e o problema linear reproduz a descontinuidade *exatamente*, à velocidade certa.
- Burgers: $\hat{a} = \frac{u_L + u_R}{2}$, pois $\hat{a}\,(u_R - u_L) = \frac{u_R^2 - u_L^2}{2}$. É a velocidade do choque.

O fluxo de Roe: onde acerta e onde erra

Fluxo de Roe

Com $\widehat{A} = \hat{R}\hat{\Lambda}\hat{R}^{-1}$ e intensidades $\hat{\alpha} = \hat{R}^{-1}(u_R - u_L)$, o upwind por onda do problema linearizado é

$$\widehat{F}^{\mathrm{Roe}} = \tfrac{1}{2}\big[f(u_L) + f(u_R)\big] - \tfrac{1}{2}\sum_p |\hat{\lambda}_p|\,\hat{\alpha}_p\,\hat{r}_p \;=\; f(u_L) + \sum_{\hat{\lambda}_p<0} \hat{\lambda}_p\,\hat{\alpha}_p\,\hat{r}_p, \qquad \text{isto é, } Q = |\widehat{A}|.$$

- Burgers: $\widehat{F} = \frac{1}{2}[f(u_L) + f(u_R)] - \frac{1}{2}\left|\frac{u_L+u_R}{2}\right|(u_R - u_L)$.
- Choque: como $\hat{a} = s$, dá $f(u_L)$ se $s > 0$ e $f(u_R)$ se $s < 0$: **igual ao Godunov**. Rarefação com f' de sinal fixo: também igual.
- Rarefação transônica ($u_L < 0 < u_R$): Godunov dá $f(0) = 0$; Roe dá $f(u_L)$ ou $f(u_R)$ e, se $u_L = -u_R$, $Q = 0$: o salto fica parado. É o choque de expansão do Encontro 1.

O que a linearização não enxerga

Ela troca o leque por um único salto. Quando as características *divergem* dos dois lados da face ($\lambda(u_L) < 0 < \lambda(u_R)$), nenhum salto é a resposta: a face está dentro do leque e precisa de uma dissipação da ordem da abertura dele.

A correção de entropia

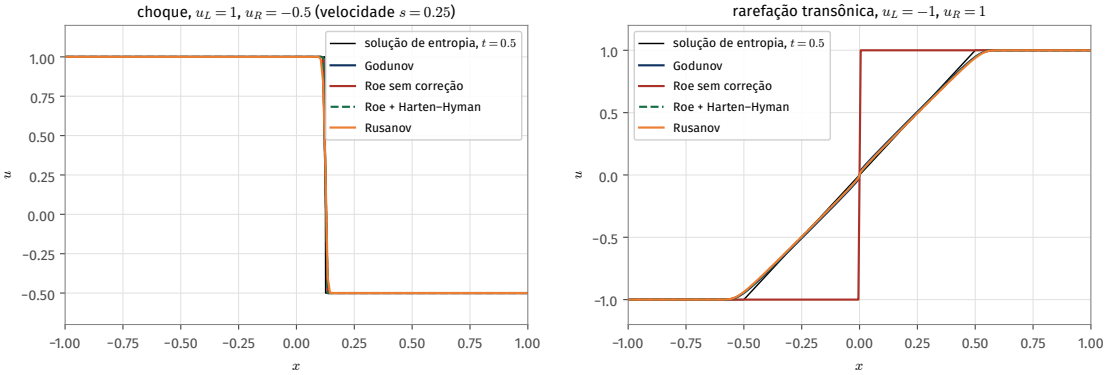
Correção de Harten e Hyman (1983)

Para a onda p, sejam λ_p^L e λ_p^R as velocidades características reais nos estados à esquerda e à direita da onda (Burgers: u_L e u_R). Se $\lambda_p^L < 0 < \lambda_p^R$ (onda **transônica**), o salto único de velocidade $\hat{\lambda}_p$ é trocado por dois, de velocidades λ_p^L e λ_p^R, com frações β_p e $1-\beta_p$ da intensidade, $\beta_p = \dfrac{\lambda_p^R - \hat{\lambda}_p}{\lambda_p^R - \lambda_p^L}$ (escolhido para conservar). Na fórmula $\widehat{F} = f(u_L) + \sum_p \min(\hat{\lambda}_p, 0)\,\hat{\alpha}_p \hat{r}_p$, a onda transônica entra com $\beta_p \lambda_p^L$: só a parte que vai para a esquerda cruza a face.

- Burgers transônico: $\beta = \frac{1}{2}$ e $\widehat{F} = \frac{1}{2} u_L u_R \leq 0$: a face recebe dissipação e o leque se abre (figura a seguir).
- Fora das ondas transônicas nada muda: choques e contatos continuam exatos.
- Versão mais simples (Harten, 1983): $|\hat{\lambda}_p| \to \frac{\hat{\lambda}_p^2 + \delta_p^2}{2\delta_p}$ se $|\hat{\lambda}_p| < \delta_p$, com δ_p a abertura do leque: um mínimo de dissipação onde o autovalor troca de sinal.

A correção devolve ao Roe a informação de que, numa rarefação, o leque tem largura e a face está dentro dele.

Godunov, Roe e Rusanov em Burgers: onde coincidem e onde não



$N = 200$, CFL $= 0.8$, $t = 0.5$. À esquerda, choque com $s = 0.25$: Godunov e Roe (com ou sem correção) coincidem, porque $\hat{a} = s$; Rusanov, com $Q = \max\{|u_L|, |u_R|\} > |s|$, borra um pouco mais. À direita, rarefação transônica: o Roe sem correção mantém o choque de expansão ($Q = 0$ na face sônica); com Harten–Hyman abre o leque como o Godunov.

Roe para Euler: as médias de Roe

Médias de Roe (gás ideal), com $H = (E+p)/\rho$ a entalpia total específica

$$\hat{u} = \frac{\sqrt{\rho_L}\,u_L + \sqrt{\rho_R}\,u_R}{\sqrt{\rho_L} + \sqrt{\rho_R}}, \qquad \hat{H} = \frac{\sqrt{\rho_L}\,H_L + \sqrt{\rho_R}\,H_R}{\sqrt{\rho_L} + \sqrt{\rho_R}}, \qquad \hat{c}^{\,2} = (\gamma-1)\Big(\hat{H} - \tfrac{1}{2}\hat{u}^2\Big).$$

$\widehat{A}$ é a jacobiana de Euler avaliada em $(\hat{u}, \hat{H}, \hat{c})$: $\hat{\lambda}_{1,2,3} = \hat{u} - \hat{c},\ \hat{u},\ \hat{u} + \hat{c}$; $\hat{r}_1 = (1,\ \hat{u} - \hat{c},\ \hat{H} - \hat{u}\hat{c})^\top$, $\hat{r}_2 = (1,\ \hat{u},\ \frac{1}{2}\hat{u}^2)^\top$, $\hat{r}_3 = (1,\ \hat{u} + \hat{c},\ \hat{H} + \hat{u}\hat{c})^\top$.

Intensidades das ondas, com $\Delta(\cdot) = (\cdot)_R - (\cdot)_L$

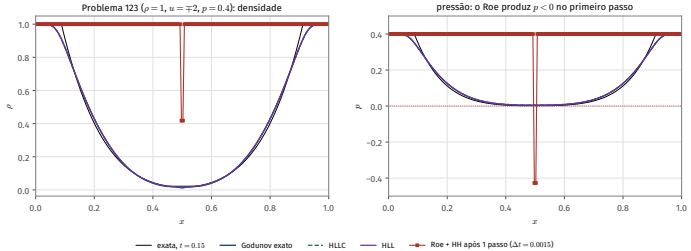
$$\hat{\alpha}_2 = \frac{\gamma-1}{\hat{c}^{\,2}}\Big[\Delta\rho\,(\hat{H} - \hat{u}^2) + \hat{u}\,\Delta(\rho u) - \Delta E\Big],$$

$$\hat{\alpha}_1 = \frac{1}{2\hat{c}}\Big[\Delta\rho\,(\hat{u} + \hat{c}) - \Delta(\rho u) - \hat{c}\,\hat{\alpha}_2\Big],$$

$$\hat{\alpha}_3 = \Delta\rho - \hat{\alpha}_1 - \hat{\alpha}_2.$$

- Por face: médias $\to \hat{\lambda}_p, \hat{r}_p, \hat{\alpha}_p \to$ correção de entropia nas ondas 1 e 3 $\to$ $\widehat{F} = \frac{1}{2}(f_L + f_R) - \frac{1}{2}\sum_p |\hat{\lambda}_p|\hat{\alpha}_p\hat{r}_p$.
- Os pesos $\sqrt{\rho}$ são o que faz (i) valer exatamente para o gás ideal. Para gás real e para as sete equações há generalizações (Glaister, 1988; Encontro 4).

Positividade: o que o Roe não garante



Problema 123 (Einfeldt et al., 1991): $\rho = 1$ e $p = 0.4$ dos dois lados, $u = -2$ à esquerda e $+2$ à direita. Duas rarefações fortes se afastam; no meio, $p^* = 0.0019$ e $\rho^* = 0.022$: quase vácuo, mas positivo.

O Roe lineariza: $\hat{u} = 0$, $\hat{c}^{\,2} = 1.36$, e o estado estrela do problema *linear* tem $\rho^* = 1 - 2/\hat{c} < 0$. No primeiro passo a célula vizinha fica com $p < 0$. Baixar a CFL só adia; a correção de entropia não ajuda: o problema é a linearização.

Roe é o mais preciso dos aproximados e o menos robusto: pode sair do conjunto admissível. No bifásico com fase evanescente isso pesa mais que a nitidez do contato.

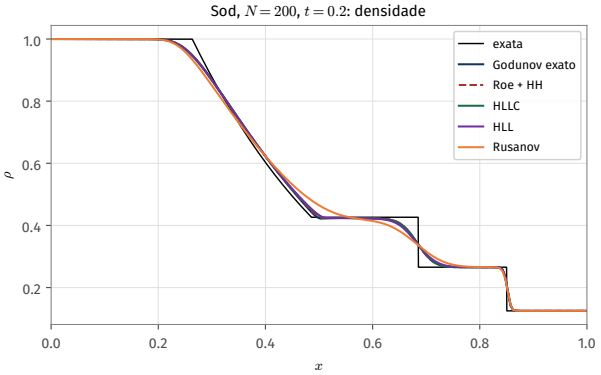
Outros fluxos, em uma linha cada, e a comparação em Sod

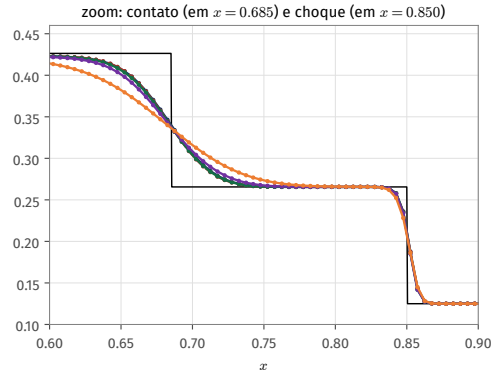
- **Rusanov**: $Q = \max(|u| + c)$, a velocidade máxima; barato, positivo, borra tudo o que é lento.
- **HLL** (Harten, Lax e van Leer, 1983): só duas ondas, $S_L < S_R$, e um estado entre elas fixado pela conservação, $\widehat{F} = \dfrac{S_R f_L - S_L f_R + S_L S_R (u_R - u_L)}{S_R - S_L}$ para $S_L < 0 < S_R$; positivo com as velocidades de Einfeldt, mas borra o contato.
- **HLLC** (Toro, Spruce e Speares, 1994): o HLL com a onda do contato de volta; nítido como o Roe, positivo como o HLL. É o fluxo do THM/MOOSE e do RELAP-7 (Encontros 3 e 4).

fluxo	dissipação Q	ondas que resolve	entropia	positividade
Rusanov	$\max_p \lvert\lambda_p\rvert$	nenhuma	sim	sim
HLL / HLLC	S_L, S_R (e S_*)	as extremas (e o contato)	sim	sim
Roe	$\lvert\widehat{A}\rvert$	todas, linearizadas	só com correção	**não**
Godunov exato	a física	todas	sim	sim

Não existe "o melhor fluxo": existe o fluxo certo para o que se precisa garantir. Para o nosso problema, garantir é ficar no conjunto admissível.

Os fluxos no tubo de Sod: a diferença está no contato





Sod, $N = 200$, $t = 0.2$, CFL $= 0.8$. Godunov exato e Roe são indistinguíveis; HLLC fica entre eles e o HLL; Rusanov é o mais borrado. A diferença concentra-se no contato: para uma onda que viaja a $u^* = 0.93$, Roe e HLLC dissipam com $|u^*|$, HLL e Rusanov com algo da ordem de c.

Síntese

Parte 5

Síntese em oito linhas

1. Volumes finitos: a única incógnita é o fluxo na face. Esquema *é* fluxo numérico.
2. Todo fluxo é média central menos $\frac{1}{2} Q \, \Delta u$: Q é a viscosidade do esquema; pouca oscila, muita borra.
3. Upwind: $Q = |a|$ e, em sistemas lineares, $Q = |A|$: cada onda dissipada com a sua $|\lambda_p|$. É Godunov para o caso linear.
4. Riemann: choque se $u_L > u_R$, leque se $u_L < u_R$; o valor na face é o ponto sônico quando o leque a contém. Em Euler, uma equação escalar $f(p^*) = 0$.
5. Godunov: reconstruir, evoluir exatamente, fazer a média; $\widehat{F} = f(u^{\mathrm{RP}}(0))$. O erro está só na média.
6. Roe: a matriz constante que faz (u_L, u_R) obedecer a Rankine–Hugoniot. Exato em saltos isolados; cego no ponto sônico (correção de entropia); pode perder a positividade.
7. HLL/HLLC: positivos e robustos; HLLC recupera o contato. Rusanov: o mais simples e o mais difusivo.
8. O fluxo fica. No Encontro 3 muda o que se entrega a ele: reconstrução limitada, rDG(P_0P_1), positividade.

Exercício para o próximo encontro (Python)

Problema A: Burgers, $\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{u^2}{2}\right) = 0$ em $[-1, 1]$, contornos transmissivos, $N = 200$, CFL $= 0.8$, até $t = 0.5$

Dados de Riemann com salto em $x = 0$: (a) $u_L = 1$, $u_R = -0.5$; (b) $u_L = -1$, $u_R = 1$; (c) $u_L = -0.2$, $u_R = 1$.

1. Programe Godunov (fórmula do $\max / \min$), Roe sem correção e Roe com Harten–Hyman; plote os três com a solução exata em (a), (b) e (c). Em (c), descreva o que o Roe sem correção faz em $x = 0$ e explique com $\hat{a}$ e Q.

Problema B: Euler (gás ideal, $\gamma = 1.4$) em $[0, 1]$, contornos transmissivos, CFL $= 0.8$

Sod: $(\rho, u, p) = (1, 0, 1)$ para $x < 0.5$ e $(0.125, 0, 0.1)$ para $x > 0.5$, até $t = 0.2$. Problema 123: $(1, -2, 0.4)$ e $(1, 2, 0.4)$, até $t = 0.15$.

2. Programe Roe com Harten–Hyman e Rusanov; use o solver exato fornecido (`riemann_exato.py`) como referência. Em Sod, com $N = 100, 200, 400$, plote ρ, u, p e tabele $E_N = h \sum_j |\rho_j - \rho(x_j, 0.2)|$ e E_N / E_{2N} (esperado entre $\sqrt{2}$ e 2). Verifique no código que $\sum_p \hat{\alpha}_p \hat{r}_p = \Delta u$ e $\sum_p \hat{\lambda}_p \hat{\alpha}_p \hat{r}_p = \Delta f$.
3. No problema 123, rode Rusanov e Roe: registre em que passo o Roe produz $p < 0$ e confira à mão o valor $\rho^* = 1 - 2/\hat{c}$ do slide.

Entrega antes do Encontro 3: script `.py`, figuras e uma página com a tabela e os comentários. Os scripts das figuras destes slides ficam disponíveis.

Referências

- S. K. Godunov. A difference method for numerical calculation of discontinuous solutions of the equations of hydrodynamics. *Mat. Sb.* 47 (1959) 271–306.
- P. L. Roe. Approximate Riemann solvers, parameter vectors, and difference schemes. *J. Comput. Phys.* 43 (1981) 357–372.
- A. Harten, J. M. Hyman. Self adjusting grid methods for one-dimensional hyperbolic conservation laws. *J. Comput. Phys.* 50 (1983) 235–269.
- A. Harten, P. D. Lax, B. van Leer. On upstream differencing and Godunov-type schemes for hyperbolic conservation laws. *SIAM Rev.* 25 (1983) 35–61.
- B. Einfeldt, C. D. Munz, P. L. Roe, B. Sjögreen. On Godunov-type methods near low densities. *J. Comput. Phys.* 92 (1991) 273–295.
- E. F. Toro, M. Spruce, W. Speares. Restoration of the contact surface in the HLL-Riemann solver. *Shock Waves* 4 (1994) 25–34.
- A. Harten, J. M. Hyman, P. D. Lax. On finite-difference approximations and entropy conditions for shocks. *Comm. Pure Appl. Math.* 29 (1976) 297–322.
- M. G. Crandall, A. Majda. Monotone difference approximations for scalar conservation laws. *Math. Comp.* 34 (1980) 1–21.
- P. Glaister. An approximate linearised Riemann solver for the Euler equations for real gases. *J. Comput. Phys.* 74 (1988) 382–408.
- R. J. LeVeque. *Finite Volume Methods for Hyperbolic Problems.* Cambridge University Press, 2002.
- E. F. Toro. *Riemann Solvers and Numerical Methods for Fluid Dynamics.* 3.ª ed., Springer, 2009.